

Задание №2

1. (ЕГЭ 2021) Логическая функция F задаётся выражением

$$(\neg x \wedge \neg y) \vee (y \equiv z) \vee \neg w.$$

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F . Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w .

??	??	??	??	F
0		0	1	0
	0		1	0
0	1	1		0

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

2) Логическая функция F задаётся выражением

$$(x \vee \neg y) \wedge \neg (y \equiv z) \wedge \neg w$$

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F . Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w .

??	??	??	??	F
1		1	0	1
1				1
0	0	0		1

столбцы (сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

3) Логическая функция F задаётся выражением

$$(x \wedge w) \vee (w \wedge z) \equiv ((z \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)).$$

На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F , содержащий **неповторяющиеся строки**. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w .

??	??	??	??	F
1	0	1	1	1
1	0		0	1
1	0		0	1

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Задание №15

- 1) (ДЕМО 2021) Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ». Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\text{ДЕЛ}(x, 6) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 9))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

- 2) Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ». Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

$$(\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \wedge \text{ДЕЛ}(x, 24)) \rightarrow (\neg \text{ДЕЛ}(x, 16) \vee \neg \text{ДЕЛ}(x, 24))$$

тождественно истинно (т.е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной x)?

- 3) (ЕГЭ 2022) Дан числовой отрезок $B = [40, 50]$. Для какого наибольшего целого неотрицательного числа A выражение

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 12))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

- 4) (ДОСРОК 2023) Обозначим через $m \& n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n .

Например, $14 \& 5 = 1110_2 \& 0101_2 = 0100_2 = 4$.

Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A формула

$$x \& 39 = 0 \vee (x \& 11 = 0 \rightarrow x \& A \neq 0)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной x)?

- 5) (ДЕМО 2024) Для какого **наименьшего** целого неотрицательного числа A выражение

$$(x + 2y < A) \vee (y > x) \vee (x > 60)$$

тождественно истинно (т. е. принимает значение 1) при любых целых неотрицательных x и y ? (181)

- 6) Для какого наибольшего целого числа A формула

$$((x \leq 9) \rightarrow (x \cdot x \leq A)) \wedge ((y \cdot y \leq A) \rightarrow (y \leq 9))$$

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y ?

- 7) (ЕГЭ 2022) На числовой прямой даны два отрезка: $D = [17; 58]$ и $C = [29; 80]$. Укажите **наименьшую** возможную длину такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$(x \in D) \rightarrow ((\neg(x \in C) \wedge \neg(x \in A)) \rightarrow \neg(x \in D))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x . (12)

- 8) (ЕГЭ 2024) На числовой прямой даны два отрезка: $P = [17, 58]$ и $Q = [29, 80]$. Найдите количество точек в наименьшем отрезке A , что формула

$$(x \in P) \rightarrow (((x \in Q) \wedge \neg (x \in A)) \rightarrow \neg (x \in P))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом целом положительном значении переменной x)?

- 9) Элементами множеств A, P, Q являются натуральные числа, причём $P = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$, $Q = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$. Известно, что выражение

$$((x \in P) \rightarrow (x \in A)) \vee ((x \notin A) \rightarrow (x \notin Q))$$

истинно (т.е. принимает значение 1 при любом значении переменной x). Определите наименьшее возможное количество элементов в множестве A .

- 10) Обозначим через $\text{ТРЕУГ}(n, m, k)$ утверждение «существует невырожденный треугольник с длинами сторон n, m, k ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg(((\text{ТРЕУГ}(x, 11, 18)) \equiv (\neg(\text{МАКС}(x, 5) > 14))) \wedge \text{ТРЕУГ}(x, A, 5))$$

Тождественно истина (т.е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

- 11) Пусть P – множество всех 8-битовых цепочек, начинающихся с 111, Q – множество всех 8-битовых цепочек, оканчивающихся на 0, а A – некоторое множество произвольных 8-битовых цепочек. Сколько элементов содержит минимальное множество A , при котором для любой 8-битовой цепочки x истинно выражение

$$\neg(x \in A) \rightarrow (\neg(x \in P) \vee (x \in Q))$$